

1. Снятие четных степеней $(5 - x^2)^4 = 256$

При снятии четной степени (например, $x^2 = a$) необходимо учитывать модуль: $x = \pm\sqrt{a}$, $a \geq 0$.
Если правая часть отрицательна ($a < 0$), решений нет.

2. Снятие нечетных степеней $(x - 7)^3 = 729$

При снятии нечетной степени (например, $x^3 = a$) корень извлекается однозначно: $x = \sqrt[3]{a}$.
Никаких ограничений на знак a нет.

3. Пропорция после ОДЗ $\frac{1}{3x-4} = 5$

Уравнение вида $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{h(x)}{k(x)}$ решается перекрестным умножением: $f(x) \cdot k(x) = g(x) \cdot h(x)$,
но только после проверки области допустимых значений (ОДЗ): $g(x) \neq 0$, $k(x) \neq 0$.

4. Избавление от четного корня $\sqrt{3 - 2x} = 2x + 3$

Уравнение вида $\sqrt{f(x)} = g(x)$ решается возведением обеих частей в квадрат, но с обязательным условием: $g(x) \geq 0$.

После возведения: $f(x) = g^2(x)$.

5. Избавление от нечетного корня $\sqrt[3]{x - 5} = 3$

Уравнение вида $\sqrt[3]{f(x)} = g(x)$ решается возведением обеих частей в куб без ограничений:
 $f(x) = g^3(x)$.

6. Показательные уравнения $\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} = \frac{1}{36}$

Уравнение вида $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, $a > 0$, $a \neq 1$ решается "скидыванием" основания в силу монотонности показательной функции: $f(x) = g(x)$.

7. Биквадратные уравнения

Уравнение вида $a \cdot b^{2x} + c \cdot b^x + d = 0$ решается заменой $t = b^x$, где $t > 0$. Получаем квадратное уравнение: $a \cdot t^2 + c \cdot t + d = 0$.

8. Однородные показательные уравнения $9^{2x+5} = 3.24 \cdot 5^{2x+5}$

Уравнение вида $a^b = c^b$ решается делением обеих частей на c^b (при $c \neq 0$): $\left(\frac{a}{c}\right)^b = 1$.

9. Логарифмические уравнения

а) Область допустимых значений (ОДЗ)

Для $\log_a f(x)$: $a > 0$, $a \neq 1$, $f(x) > 0$.

б) Основные свойства логарифмов

$$\begin{aligned}\log_a b + \log_a c &= \log_a(bc), & \log_a b - \log_a c &= \log_a \frac{b}{c}, \\ \log_a b^n &= n \log_a b, & a^{\log_a b} &= b. \\ \log_{a^k} f(x) &= \frac{1}{k} \log_a f(x), & k &\neq 0. \\ \log_a b &= \frac{\log_c b}{\log_c a}.\end{aligned}$$

в) Уравнение $\log_a f(x) = b$ **Пример:** $\log_5(x - 6) = 2$

По определению логарифма: $f(x) = a^b$, $f(x) > 0$.

г) Уравнение $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ **Пример:** $\log_2(2 - x) = \log_2 11$

В силу монотонности логарифма: $f(x) = g(x)$, $f(x) > 0$, $g(x) > 0$.

д) Логарифмирование числа $\log_2(4 - 5x) = 16 = \log_2 2^4$

Любое число можно представить как логарифм по любому основанию: $a = \log_b b^a$.

10. Простейшие тригонометрические уравнения

а) $\sin x = a$ **Пример:** $\sin \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{1}{2}$

$$|a| \leq 1 :$$

$$\frac{\pi(2x-6)}{6} = \arcsin a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$\frac{\pi(2x-6)}{6} = \pi - \arcsin a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

При $|a| > 1$ решений нет.

б) $\cos x = a$ **Пример:** $\cos \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$|a| \leq 1 :$$

$$\frac{\pi(2x-6)}{6} = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

При $|a| > 1$ решений нет.

в) $\operatorname{tg} x = a$ **Пример:** $\operatorname{tg} x = 1$

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

г) $\operatorname{ctg} x = a$ **Пример:** $\operatorname{ctg} x = 1$

$$x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$